

KP-12 · Prüfungstraining: Prismen & Zylinder

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Volumen oder Oberfläche? Begründe kurz.

Aufgabe 1

Ein Karton $7\text{ cm} \cdot 3\text{ cm} \cdot 4\text{ cm}$ soll ganz beklebt werden. Wie viel cm^2 Papier braucht man?

Aufgabe 2

Wie viel Wasser passt in einen zylindrischen Behälter mit $r = 4\text{ cm}$ und $h = 8\text{ cm}$? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Dreiecksprisma (Grunddreieck $g = 18\text{ cm}$, $h = 16\text{ cm}$; Körperhöhe 13 cm) wird gegossen. Wie viel Material braucht man?

Aufgabe 4

Ein quadratisches Prisma (18 cm Grundkante, 13 cm hoch) bekommt einen Anstrich — außen, ohne Boden. Wie viel cm^2 ?

Aufgabe 5

Ein Zylinder mit $r = 8 \text{ cm}$ hat das Volumen $803,84 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er, und wie groß ist sein Mantel? Gib die Höhe an. (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**18 720 cm³ 1 872 cm³ 84 cm² 40 cm 4 cm 301,44 cm³ 401,92 cm³ 1 584 cm² 122 cm²
1 260 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Oberfläche: $2 \cdot (21 + 28 + 12) = 122 \text{ cm}^2$
2. Volumen: $3,14 \cdot 16 \cdot 8 = 401,92 \text{ cm}^3$
3. Volumen: $144 \cdot 13 = 1 872 \text{ cm}^3$
4. Deckel $324 +$ Mantel $936 = 1 260 \text{ cm}^2$
5. $h = 803,84 : (3,14 \cdot 64) = 4 \text{ cm}$; Mantel $= 200,96 \text{ cm}^2$